

[별표 10] 무정전 전원장치(UPS)의 전자파적합성 기준(제13조 관련)

1. UPS 사용 환경

- 가. 첫 번째 환경 : 공공 저전압 주 전원망에 중간 변압기 없이 직접 연결 된 주거용, 상업용, 경공업 구내를 포함한 환경
- 나. 두 번째 환경 : 주거 목적으로 사용되는 건물에 공급되는 공공 저전압 주 전원망에 직접 연결되는 것 외의 모든 상업용, 경공업, 산업용 시설을 포함한 환경

2. UPS 분류

가. 카테고리 C1

첫 번째 환경에서 어떠한 제한 없이 사용되는 UPS

나. 카테고리 C2

- 1) 두 번째 환경에서 어떠한 제한 없이 사용되고 출력전류가 16 A를 초과하지 않는 UPS
- 2) 다음 문구를 사용설명서에 포함시켜야 한다.
 - 경고 : 이것은 카테고리 C2 UPS 제품이다. 주거지역에서 이 제품은 무선방해를 일으킬 수 있고 이 경우에 추가적인 측정이 요구될 수도 있다.

다. 카테고리 C3

- 1) 두 번째 환경에서 사용되고 출력 전류가 16 A를 초과하는 UPS
- 2) 다음 문구를 사용설명서에 포함시켜야 한다.
 - 경고 : 이것은 두 번째 환경에서의 상업용, 산업용 적용 제품이다
 - 장애를 방지하기 위하여 설치 제한 또는 추가적인 측정이 필요할 수 있다.

라. 카테고리 C4

복잡한 환경에서 사용되도록 한 UPS가 해당되며, 방사 및 내성 레벨은 공급자와 고객 사이의 동의에 의해서 결정

마. 카테고리외 환경

- 1) 첫 번째 환경으로 결정되었다면, UPS 카테고리는 C1 또는 C2로 사용된다.
- 2) 두 번째 환경으로 결정되었다면, UPS 카테고리는 C2 또는 C3로 사용된다.
- 3) 첫 번째, 두 번째 환경을 포함하지 않는다면 UPS 카테고리는 C4로 사용된다.

3. 전자파 장애방지 기준

가. 전도성 방해

1) 전원 포트 방해 전압의 허용기준

가) 카테고리 C1 UPS와 카테고리 C2 UPS 장치에 대한 전원 포트 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))			
	카테고리 C1 UPS		카테고리 C2 UPS	
	준첨두값	평균값	준첨두값	평균값
0.15 ~ 0.50	66 ~ 56 ^(주1)	56 ~ 46 ^(주1)	79	66
0.50 ~ 5	56	46	73	60
5 ~ 30	60	50	73	60
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.				

나) 카테고리 C3 UPS 장치에 대한 전원 포트 전도성 전압 허용기준

UPS 출력 전류 (A)	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	
		준첨두값	평균값
16 A에서 부터 100 A 이하	0.15 ~ 0.5	100	90
	0.50 ~ 5.0	86	76
	5.0 ~ 30.0	90 ~ 70 ^(주1)	80 ~ 60 ^(주1)
100 A 초과	0.15 ~ 0.5	130	120
	0.50 ~ 5.0	125	115
	5.0 ~ 30.0	115	105
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.			

2) 교류 출력 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

이 별표 제3호 가목 1) 세목의 가) 및 나) 허용기준을 따른다. UPS 출력에서의 전도 방해는 제3호 가목 1) 세목의 가) 및 나)에서 규정된 값에 +14 dB 여유값을 더하여 허용하고 C3을 제외한 100 A를 넘는 UPS는 여유값을 더하는 것을 허용하지 않는다. 이런 허용기준들은 출력 케이블의 길이가 10 m 를 초과하는 UPS 에만 적용한다.

3) 신호 및 통신 포트의 허용기준

공중 통신망에 연결을 위한 포트는 제15조(멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준)에서 규정하고 있는 통신 포트에서 전도성 방해 전압 허용기준을 적용한다.

4) 직류 전원 포트의 허용기준 : 규정하지 않음

5) 저주파 방출 - 입력전류 고조파

정격 입력 전류와 전압이 KS C 9610-3-2의 적용 대역 내에 있다면, 그 안의 허용기준에 따른다. 다만, 이 고시에서 KS C 9610-3-2의 규정을 수용하고 별도로 시행일을 정할 때까지 시행을 유보한다.

나. 방사성 방해

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))		
	카테고리 C1 UPS	카테고리 C2 UPS	카테고리 C3 UPS
30 ~ 230	30 (준첨뾰값)	40 (준첨뾰값)	50 (준첨뾰값)
230 ~ 1 000	37 (준첨뾰값)	47 (준첨뾰값)	60 (준첨뾰값)

4. 전자파 내성 기준

가. 일반 요구사항 및 성능평가 기준

구분	성능평가 기준 A	성능평가 기준 B
출력 특성	안정 상태일 때의 허용되는 전압의 변화	역시간(Inverse time) 상태일 때의 허용되는 전압의 변화
내/외부 지시와 계량	시험동안 변화	시험동안 변화
외부장치의 제어신호	변화 없음	실제 UPS 동작 모드에서의 일시적 변화
동작모드	변화 없음	일시적 변화

나. 기본 내성 요구사항 - 고주파 방해

1) 카테고리 C1 제품

적용 포트	시험항목	시험방법	시험조건	성능평가 기준
함체 포트	정전기 방전	KS C 9610-4-2	± 4 kV (접촉방전) ± 8 kV (기중방전)	B
	방사성 RF 전자기장	KS C 9610-4-3	80 ~ 1 000 MHz 3 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
교류 입력 및 출력 전력 포트	전기적 빠른 과도현상	KS C 9610-4-4	± 1 kV / 5 kHz ^(주1)	B
	서지 ^(주2) 1.2/50 μ s 8/20 μ s	KS C 9610-4-5	± 1 kV ^(주3) ± 2 kV ^(주4)	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주5)	KS C 9610-4-6	0.15 ~ 80 MHz 3 V 80 % AM (1 kHz)	A
직류 전력 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주5)	KS C 9610-4-4	± 1 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
신호 및 제어 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주5)	KS C 9610-4-4	± 1 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
	전도성 RF 전자기장	KS C 9610-4-6	0.15 ~ 80 MHz 3 V 80 % AM (1 kHz)	A
(주1) 정격 전류가 100 A 미만의 전력 포트 : 결합/감결합 회로망을 사용하여 직접 결합. 정격 전류가 100 A 이상의 전력 포트 : 감결합 회로망 없이 용량성 클램프 또는 직접 결합. 용량성 클램프가 사용된다면 시험 레벨은 ± 2 kV / 5 kHz로 한다. (주2) 광원 부하 시험조건은 정격 전류가 63 A 초과하는 전력 포트에 해당한다. (주3) 선-선 간 (주4) 선-접지 간 (주5) 제조자 규격에 따른 전체 케이블 길이가 3 m 초과하는 인터페이스나 포트에 적용한다.				

2) 카테고리 C2, C3 제품

적용 포트	시험항목	시험방법	시험조건	성능평가 기준
합체 포트	정전기 방전	KS C 9610-4-2	± 4 kV (접촉방전) ± 8 kV (기중방전)	B
	방사성 RF 전자기장	KS C 9610-4-3	80 ~ 1 000 MHz 10 V/m 80 % AM(1 kHz)	A
교류 입력 및 출력 전력 포트	전기적 빠른 과도현상	KS C 9610-4-4	± 2 kV / 5 kHz ^(주1)	B
	서지 ^(주2) 1.2/50 μ s 8/20 μ s	KS C 9610-4-5	± 1 kV ^(주3) ± 2 kV ^(주4)	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주5)	KS C 9610-4-6	0.15 ~ 80 MHz 10 V 80 % AM (1 kHz)	A
직류 전력 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주5)	KS C 9610-4-4	± 2 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
신호 및 제어 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주5)	KS C 9610-4-4	± 2 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
	서지 ^(주6) 1.2/50 μ s 8/20 μ s	KS C 9610-4-5	± 1 kV ^{(주5), (주6)}	B
	전도성 RF 전자기장	KS C 9610-4-6	0.15 ~ 80 MHz 10 V 80 % AM (1 kHz)	A

(주1) 정격 전류가 100 A 미만의 전력 포트 : 결합/감결합 회로망을 사용하여 직접 결합. 정격 전류가 100 A 이상의 전력 포트 : 감결합 회로망 없이 용량성 클램프 또는 직접 결합. 용량성 클램프가 사용된다면 시험 레벨은 2 kV / 5 kHz가 되어야 한다.

(주2) 광원 부하 시험조건은 정격 전류가 63 A 초과하는 전력 포트에 해당한다.

(주3) 선-선 간

(주4) 선-접지 간

(주5) 제조자 규격에 따른 전체 케이블 길이가 3 m 초과하는 인터페이스나 포트에 적용한다.

(주6) 제조자 사양에 따른 전체 케이블 길이가 30 m 초과하는 인터페이스 또는 포트에 적용한다. 실드 케이블의 경우 실드에 직접 결합한다. 이 내성 요구사항은 기술적 이유로 서지 보호 장치가 실용적으로 사용되지 않는 다른 신호 인터페이스 또는 필드 버스(fieldbus)에는 적용되지 않는다. 결합/감결합망의 영향으로 시험품의 일반적인 기능이 이루어지지 않을 경우에는 이 시험은 요구되지 않는다.

다. 저주파 신호 내성

작동 중 UPS 는 KS C 9610-2-2 에서 규정된 주 전원에서의 신호 및 저주파 전도 방해를 견디어야 한다. UPS 는 규정된 성능의 저하 없이 계속적으로 동작해야 한다. 다만, 이 고시에서 KS C 9610-2-2의 규정을 수용하여 별도로 시행일을 정할 때 까지 시행을 유보한다.

성능평가 기준 : A

라. 전원 주파수 자기장 내성

작동 중 UPS는 KS C 9610-4-8 에 규정된 전원 주파수 자기장 내성에 견뎌야 한다. 카테고리 C1 : 레벨 2 등급(10 A/m), 카테고리 C2, C3 : 레벨 3 등급 (30 A/m) UPS는 규정된 성능의 저하 없이 계속적으로 동작해야 한다.

성능평가기준 : B

마. 전압강하, 순간정전, 전압변동 내성

KS C IEC 62040-3에 규정된 UPS의 성능시험에 관련된 내용으로서 이 기준에서는 적용하지 않는다.